MAT/MATH 215, Vize (Midterm), Group I, 11.12.2021, 10:00 - 12:00

İsim ve Soyisim (Name and Surname) : _____

Öğrenci No(Student ID number): _____

Bölüm (Department) : _____

* Bu sınavda kitap ve not kullanılamaz. *(This is a closed book and closed notes exam.)*
* Hesap makinası, konuşmak ve soru sormak yasaktır. *(No calculators, no talking and no questions.)*
*Bu çoktan seçmeli bir sınavdır. Verilen tabloda her soru için **sadece bir doğru şıkkı** işaretleyiniz. *(This is a multiple choice exam. In the table below, please fill in the **just one circle** corresponding to the correct answer in each question.)*
*Sınav notu hesaplanırken sadece ön sayfadaki cevaplar dikkate alınacaktır. *(Only the answers on the front page will be considered when calculating exam grade.)*

Questions (Group **I**)	Answers
1	A B **C** D E
2	A **B** C D E
3	**A** B C D E
4	A B C D **E**
5	A B **C** D E
6	**A** B C D E
7	A B C D **E**
8	A B C **D** E
9	A B **C** D E
Total	

Questions- Group I

1 (8p). Aşağıdaki ayrılabilir diferansiyel denkleminin çözüm ailesini bulunuz.
(Find the family of solutions of the following separable equation):

$$(x-4)y^4 - x^3(y^2-3)\frac{dy}{dx} = 0$$

a) $\frac{-4}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y} - \frac{3}{y^3} = c$; $y = 0$
b) $\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{y} - \frac{2}{y^3} = c$; $y = 0$
c) $\frac{-1}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{y} - \frac{1}{y^3} = c$; $y = 0$
d) $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y} - \frac{3}{y^3} = c$; $y = 0$
e) $\frac{3}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y} - \frac{1}{y^3} = c$; $y = 0$

2 (10p). Aşağıdaki başlangıç değer probleminin genel çözümünü bularak bu çözümün $x = 2$ noktasındaki değerini bulunuz. Başlangıç koşulu olarak $y(0) = 19$ alınız.
(Solve the initial value problem given below with the initial condition $y(0) = 19$ *and find the solution's value at* $x = 2$*)*:

$$(x^2+1)\frac{dy}{dx} + 4xy = x$$

a) $y(2) = 0$ b) $y(2) = 1$ c) $y(2) = 2$ d) $y(2) = 3$ e) $y(2) = 4$

3 (10p). b bir sabit olmak üzere $2ydx - b(x + 2y^2)dy = 0$ diferansiyel denklemi, tam diferansiyel denklem ise denklemin çözümünü bulunuz.
(Consider the equation $2ydx - b(x + 2y^2)dy = 0$, where b is a constant. If this equation is exact, then its solution is):

a) $2xy + 4y^3/3 = c$
b) $xy^2 + y^3/2 = c$
c) $x^2y + y/2 = c$
d) $2xy + 2y^3/3 = c$
e) $x^2y + 2y^3/3 = c$

4 (8p). Aşağıdaki homojen lineer diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.
(Find the general solution of the given homogeneus linear diferentional equation):

$$y^{(4)} + 2y'' - 8y = 0$$

a) $y = c_1e^{x+\sqrt{2}}cos(x) + c_2e^{x-\sqrt{2}}sin(x)$
b) $y = c_1e^{-2x}cos(\sqrt{2}x) + c_2e^{-2x}sin(\sqrt{2}x)$
c) $y = c_1cos(\sqrt{2}x) + c_2sin(\sqrt{2}x)$
d) $y = c_1e^{-\frac{x}{\sqrt{2}}} + c_2e^{\frac{x}{\sqrt{2}}} + c_3cos(2x) + c_4sin(2x)$
e) $y = c_1e^{-\sqrt{2}x} + c_2e^{\sqrt{2}x} + c_3cos(2x) + c_4sin(2x)$

5 (8p). $y''' - 4y' = 2e^{2t} - 8$ denkleminin bir özel çözümünü belirsiz katsayılar metodunu kullanarak bulunuz. Katsayıları hesaplamayınız.
(Use the method of undetermined coefficients to find a particular solution of the differential equation $y''' - 4y' = 2e^{2t} - 8$. *Do not calculate the coefficients.)*

a) $y_p = At + Bte^{-2t}$
b) $y_p = At + Be^{2t}$
c) $y_p = At + Bte^{2t}$
d) $y_p = A + Bte^{2t}$
e) $y_p = At^2 + Bte^{2t}$

6 (12p). $y'' + y = \dfrac{1}{\sin x}$ denklemini parametrelerin değişimi yöntemini kullanarak çözünüz.

(Use the method of variation of parameters to find the general solution of the differential equation $y'' + y = \dfrac{1}{\sin x}$.*)*

a) $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x - x \cos x + \sin x \ln |\sin x|$
b) $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x - x \sin x + \sin x \ln |\sin x|$
c) $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + x \cos x + \sin x \ln |\sin x|$
d) $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x - x \cos x + \cos x \ln |\sin x|$
e) $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x - x \cos x + \sin x \ln |\cos x|$

7 (12p). Aşağıdaki başlangıç değer probleminin çözümüne 2. Picard yaklaşımını bulunuz. *(Find the 2. Picard approxsimation to the solution of the following initial value problem)*:

$$\begin{cases} y' = x + y, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

Başlangıç yaklaşımı olarak $y_0(x) = 1$ alınız.
(Take $y_0(x) = 1$ for intial approximation).

a) $y_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$
b) $y_2(x) = 1 + x + x^2 + \frac{x^3}{12}$
c) $y_2(x) = 1 + x + \frac{x^3}{6}$
d) $y_2(x) = x + x^2 + \frac{x^3}{5}$
e) $y_2(x) = 1 + x + x^2 + \frac{x^3}{6}$

8 (16p). Aşağıdaki başlangıç değer probleminin çözümünü bulunuz.
(*Find the solution of the following initial value problem*):

$$\begin{cases} x^2y'' - xy' + y = 0, \\ y(1) = 1,\ y'(1) = 0. \end{cases}$$

a) $y(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}\ln(x)$
b) $y(x) = \frac{3}{8}x^5 + \frac{5}{8}x^{-3}$
c) $y(x) = \frac{1}{4}x^3 + \frac{3}{4}\ln(x)$
d) $y(x) = x - x\ln(x)$
e) $y(x) = \frac{1}{3}x^4 + \frac{2}{3}x^{-2}$

9 (16p). Aşağıdaki başlangıç-değer problemini çözünüz.
(Find the solution of the given initial value problem.):

$$\begin{cases} yy' + xy^2 = x, \\ y(1) = 0 \end{cases}$$

a) $y^2 = x^2 + \frac{1}{2}e^{1-x^2}$
b) $y^2 = 1 - 2e^{1-x^2}$
c) $y^2 = 1 - e^{-x^2}$
d) $y^2 = 1 - x^2 - e^{-x^2}$
e) $y^2 = 3x^2 - 2e^{-x^2}$